

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εργασία Εξαμήνου

«Γρηγοράκης και Ασημένια: A Love Story»

Η ιστορία...

Μια φορά και έναν καιρό, στο βασίλειο της Γιουνιβίας, ζούσε ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, ο Γρηγοράκης (G) και η Ασημένια (S). Όλο το βασίλειο έπαιρνε δύναμη από την αγάπη αυτού του ζευγαριού. Μια μέρα, ο κακός μάγος Τζιμέλες, παγίδεψε το ζευγάρι σε ένα σκοτεινό κάστρο – λαβύρινθο απομακρύνοντας το Γρηγοράκη από την Ασημένια με σκοπό να καταστρέψει τη Γιουνιβία. Αν ο Γρηγοράκης και η Ασημένια μείνουν χώρια για 1000 τέρμινα τότε η χώρα καταστρέφεται. Αν όμως βρεθούν μαζί, τότε η δύναμη της αγάπης τους θα καταστρέψει το κάστρο του κακού μάγου και το ζευγάρι, μαζί με όλο το βασίλειο, θα ζήσει ευτυχισμένο.

Ο λαβύρινθος αποτελείται από διαδρόμους και τοίχους και η μορφή του είναι άγνωστη στον Γρηγοράκη και την Ασημένια. Ο Δρακούλης τοποθέτησε στον λαβύρινθο και δύο αόρατες παγίδες (T). Όταν κάποιος πατήσει την παγίδα, αυτή μετατρέπεται σε κλουβί (C) και τον κλείνει μέσα. Ευτυχώς, ο Τζιμέλες έχασε το κλειδί (K) των κλουβιών μέσα στο λαβύρινθο. Δυστυχώς, το κλειδί ανοίγει το κλουβί μόνο από έξω.

Αν περάσουν τα 1000 τέρμινα και οι ήρωες μας δεν βρεθούν, η ζωή τους χάνεται και το βασίλειο καταστρέφεται (Game over). Αν καταφέρουν να βρεθούν, οι τοίχοι εξαφανίζονται και φανερώνεται μία σκάλα (L) την οποία χρησιμοποιούν οι ήρωες για να φύγουν (Happy end).

... και η άσκηση.

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάζει την περιπέτεια του Γρηγοράκη και της Ασημένιας ξεκινώντας από τη στιγμή που οι ήρωες τοποθετούνται στον λαβύρινθο, σε τυχαίες θέσεις, από τον κακό μάγο. Για την υλοποίηση του προγράμματος να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

- Οι θεατές βλέπουν από την αρχή όλο τον λαβύρινθο, τις θέσεις των ηρώων, των παγίδων, του κλειδιού και της σκάλας.

- Ο λαβύρινθος είναι σκοτεινός και οι ήρωες βλέπουν μόνο τα οκτώ γειτονικά τετράγωνα. Μπορούν, όμως, να θυμούνται με ακρίβεια όλα τα μέρη από τα οποία έχουν περάσει.
- Η αρχική τοποθέτηση των ηρώων γίνεται σε τυχαίες θέσεις οι οποίες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 7 τετράγωνα είτε στον κατακόρυφο, είτε στον οριζόντιο άξονα.
- Ένας ήρωας παίρνει το κλειδί όταν βρεθεί στο ίδιο τετράγωνο με αυτό. Ξεκλειδώνει το κλουβί αν βρεθεί στο ίδιο τετράγωνο και έχει το κλειδί. Δεν μπορεί να βρεθεί στο ίδιο τετράγωνο με το κλουβί αν δεν έχει το κλειδί.
- Τα αντικείμενα τοποθετούνται, επίσης, τυχαία στον λαβύρινθο. Κανένα αντικείμενο δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην ίδια θέση με κάποιο άλλο ή επάνω στους ήρωες.
- Η κίνηση των ηρώων γίνεται με αλγόριθμους επιλογής του / της φοιτητή / τριας που υλοποιεί την άσκηση. Δεν είναι απαραίτητο οι δύο ήρωες να αποφασίζουν την κίνησή τους με τον ίδιο αλγόριθμο.
- Ο αλγόριθμος κίνησης ενός ήρωα δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη τη θέση του άλλου ήρωα (εκτός αν έχει συναντήσει κλουβί) ή την θέση των παγίδων. Μπορεί, όμως, να λαμβάνει υπόψη τη θέση του κλειδιού εφόσον το συναντήσει.
- Αν οι ήρωες καταφέρουν να συναντηθούν οι τοίχοι του λαβύρινθου εξαφανίζονται ένας - ένας. Στην συνέχεια οι ήρωες κατευθύνονται προς τη σκάλα ακολουθώντας το συντομότερο δρόμο.
- Αν οι ήρωες χάσουν κάθε πιθανότητα να νικήσουν το μάγο η παρουσίαση της ιστορίας τελειώνει άμεσα, χωρίς να εξαντληθούν τα τέρμινα.

Βασικές Προδιαγραφές

Για την υλοποίηση του συστήματος θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες προδιαγραφές:

- Ο χάρτης του λαβύρινθου διαβάζεται από αρχείο κειμένου το οποίο αποτελείται, αποκλειστικά, από τους χαρακτήρες “`*`” (τοίχος), “ “ (διάδρομος), “`L`” (θέση μοναδικής σκάλας) και τον χαρακτήρα αλλαγής γραμμής. Το όνομα του αρχείου δίνεται ως όρισμα, στην γραμμή εντολών κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
- Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος θα ληφθούν υπόψη όλες οι καλές προγραμματιστικές τακτικές που έχουν αναφερθεί στην θεωρία και τις ασκήσεις πράξης (π.χ. χωρισμός του προγράμματος σε πηγαία αρχεία, private attributes, αποφυγή inline συναρτήσεων). Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή χρήση της κληρονομικότητας.
- Ο χειρισμός του τερματικού στο οποίο τρέχει το πρόγραμμα θα γίνεται με χρήση της βιβλιοθήκης ncurses / ncursesw.
- Ο πηγαίος κώδικας θα γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε:
    - Όλα τα αρχεία από τα οποία αποτελείται να πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο κατάλογο (δεν θα υπάρχουν υποκατάλογοι)

- Να μεταγλωτίζεται, χωρίς λάθη, στους υπολογιστές του εργαστηρίου Κ10.018 με την εκτέλεση της ακόλουθης εντολής στο Λ.Σ. Linux: g++ *.cpp -lncurses. Το εκτελέσιμο και τα συνοδευτικά αρχεία (χάρτες λαβύρινθου) θα πρέπει, επίσης, να είναι συμβατά με την εγκατάσταση αυτή.

Προγράμματα τα οποία περιέχουν την εντολή goto, global μεταβλητές ή στατικά ορισμένους πίνακες με μεταβλητό μέγεθος δεν θα αξιολογηθούν.

Παραδοτέο

Το παραδοτέο του κάθε φοιτητή και της κάθε φοιτήτριας θα αναρτηθεί στο eclass και θα είναι συμπιεσμένο αρχείο μορφότυπου .zip[1]. Το αρχείο θα περιέχει μόνο έναν κατάλογο με όνομα τον Α.Μ[2]. του φοιτητή ή της φοιτήτριας με το ακόλουθο περιεχόμενο[3]:

- Τα πηγαία αρχεία της εφαρμογής (επιτρέπονται μόνο οι επεκτάσεις ".h" και ".cpp")
- Δύο[4] διαφορετικά αρχεία λαβύρινθου (με ονόματα map1.txt και map2.dat)
- Ένα αρχείο μορφότυπου .pdf το οποίο θα περιέχει: 1) περιγραφή, σε φυσική γλώσσα, του "τρόπου σκέψης" των δύο ηρώων, και 2) κείμενο της επιλογής του φοιτητή ή της φοιτήτριας που εκπονεί την εργασία.

Τα παραδοτέα, σε πρώτο χρόνο, θα ελεγχθούν με την χρήση script. *Οποιαδήποτε απόκλιση του παραδοτέου από τις προηγούμενες προδιαγραφές, θα οδηγήσει σε συνολική απόρριψη της εργασίας*. *Δεν θα δοθεί δυνατότητα διόρθωσης μετά την λήξη της διορίας ανάρτησης της εργασίας*.

Διευκρινήσεις και Επίλυση Προβλημάτων

Διευκρινίσεις για τα ζητούμενα της εργασίας θα δίνονται στα μαθήματα των ασκήσεων πράξης, σε τηλεδιασκέψεις που θα οργανωθούν για τον σκοπό αυτό και στο εργαστήριο της ομάδας Χ.Π. Διευκρινίσεις μέσω email θα δίνονται μόνο αν το επιτρέπει το ερώτημα. Στα έγγραφα, στο eclass, στο αρχείο: "Εργασία Εξαμήνου Q & A" θα προστίθενται ερωτήματα και απαντήσεις που θα κρίνονται, από τους διδάσκοντες, ως σημαντικά και ερωτήματα που γίνονται συχνά.

[1] Όλοι οι άλλοι τύποι αρχείων αποκλείονται
[2] Όχι το όνομα χρήστη του λογαριασμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος
[3] και τίποτα άλλο
[4] Ακριβώς δύο

Λήξη Διοριών	
Διατύπωση ερωτήσεων / αποριών	18/05/2025 23:55
Ανάρτησης του παραδοτέου στο eClass	22/06/2025 23:55